

基于数据驱动的直流微电网虚假数据注入攻击快速防御策略

杨奕贤¹, 郭力¹, 王洪达^{1,2}, 李霞林¹, 张涛³, 黄生俊³, 朱想⁴, 王成山¹

(1. 天津大学 智能电网教育部重点实验室, 天津 300072; 2. 海军勤务学院 供应管理系, 天津 300450;

3. 国防科技大学 系统工程学院 多能源系统智慧互联技术湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410073;

4. 中国电力科学研究院(南京), 江苏 南京 210003)

摘要:基于分布式控制的直流微电网是一种典型的信息物理系统,攻击者可在信息层利用虚假数据注入攻击(FDIA)的方式使微电网偏离运行目标,从而影响微电网的供电质量。为此,分析了虚假数据的作用途径,对虚假数据的不利影响进行了机理性解释与建模,提出了一种基于数据驱动的FDIA快速防御策略。通过离线学习、在线判断直流微电网的暂态扰动过程,分辨出扰动的来源是正常负荷变化还是虚假数据,然后通过降低虚假数据权重的方式将网络攻击产生的不利影响降至最低。算例仿真结果验证了所提防御策略的有效性。

关键词:直流微电网;分布式控制;信息物理系统;虚假数据注入攻击;网络攻击;防御策略;数据驱动

中图分类号:TM 761

文献标志码:A

DOI:10.16081/j.epae.202105022

0 引言

近年来,直流微电网因具有运行效率高、控制系统相对简单等特点,在电力系统中受到越来越多的关注^[1],其运行控制主要包括设备级的一次控制、系统级的二次和三次控制,其中二次控制在电压恢复与均流控制等方面均起着十分关键的作用^[2]。相比于传统的集中式二次控制,分布式二次控制仅需交换邻居节点的信息,无中心控制器的设计降低了单点通信故障的影响,具有广阔的应用场景。

基于分布式控制的直流微电网是一种典型的信息物理系统(CPS),其通信方式复杂,链路较多,缺乏中央控制器对整体运行态势的监控,信息安全问题较为突出^[3-4]。网络攻击轻则使微电网偏离额定运行点,重则直接造成停电事故,因此研究可快速抵御网络攻击的算法具有重要意义。

目前,针对微电网的网络攻击主要包括虚假数据注入攻击FDIA(False Data Injection Attack)、拒绝服务DoS(Denial of Service)、重放攻击(replay attack)等,相较于后两者,FDIA具有较强的隐蔽性^[5],成为学术界的研究焦点。FDIA是指攻击者对微电网的关键运行数据进行恶意篡改,进而造成控制系统紊乱的攻击方式。攻击者可在微电网相关设备(路由器、防火墙、控制器、变流器等)的生产、采购、

运行期间利用某种漏洞获得相应设备的权限,进而植入恶意代码,最后寻找合适的时机发动攻击。文献[6]展示了攻击者利用TCP/IP协议网络层漏洞向光伏逆变器下发虚假数据的过程。同时有研究表明,精心设计的虚假数据不会引起控制器产生稳态误差^[7],因此FDIA具有一定的迷惑性,不易被直接检测并消除,防御算法需综合考虑信息层和物理层的运行情况。

目前,已经提出的FDIA检测算法主要可以分为2类:第一类是比较邻居节点之间交互的运行状态,第二类是观测本地设备的动态特征。这2类算法能够检测出异常的通信链路,然后通过剔除不良数据的方式实现虚假数据的消除。在第一类算法中,文献[8]提出了一种基于信任因子的检测算法,并通过降低坏数据通道中拉普拉斯矩阵的权重来缓解FDIA的不利影响;文献[9-10]提出了基于运行状态观测的检测算法,通过事件触发的多层缓解策略对虚假数据进行消除。然而,正常负荷变化时各电源会出现短时的输出不一致,而上述算法无法分辨扰动的来源是负荷变化还是虚假数据,最终将导致微电网的动态响应变慢。这类算法虽在稳态时对FDIA有一定的缓解作用,但会在一定程度上放大正常负荷变化的扰动,同时FDIA也会对微电网产生较长时间的暂态冲击。第二类算法主要考虑本地设备的动态特性,如文献[11]以交流微电网为背景,针对注入量为常值的FDIA设计了一种防御算法,该算法的作用速度快,但其在直流微电网中的应用还有待研究。

上述2类算法均依赖微电网模型的建立,然而实际中的线路阻抗及网络拓扑等信息往往难以获

收稿日期:2021-01-20;修回日期:2021-03-19

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51977142);天津市自然科学基金资助项目(20JCQNJC00350)

Project supported by the National Natural Science Foundation of China(51977142) and the Natural Science Foundation of Tianjin(20JCQNJC00350)

取,导致模型的准确性较差。同时出于安全性的考虑,其他设备的关键参数也不会向本地开放^[12]。此外,嵌入式微控制器的快速发展也使低成本地获取海量数据成为可能,考虑微电网正常运行期间的海量运行数据,如何将检测算法和本地数据相结合,对FDIA和负荷变化进行区分,并在不影响原有系统的前提下对FDIA做出快速响应是本文研究的重点。

基于数据驱动的方法,考虑本地设备的动态特性,文献[13]设计了一种新型的微电网二次控制架构,并使用BP神经网络对本地运行情况进行实时检测。文献[14]考虑负荷变化和虚假数据的不同特征,利用循环神经网络RNN(Recurrent Neural Network)对微电网的运行情况进行估计,并基于估计误差做出判断。然而,上述基于深度学习的算法在训练过程中均需要采集全局信息,同时计算复杂度较高,不利于既有控制器的开发与集成。

为了解决上述问题,本文在定量分析FDIA对传统分布式控制直流微电网影响的基础上,提出了一种基于数据驱动的FDIA快速防御策略。该策略充分考虑本地设备的动态特性,利用线性回归的方式对微电网的运行情况进行实时检测,具有计算量少、不依赖于模型、抵御攻击类型丰富等特点;可对微电网内的正常负荷扰动和FDIA进行区分,并以毫秒级的响应速度对虚假数据完成快速检测并将其消除,最大限度地降低FDIA的影响。理论分析和仿真结果均验证了所提策略的有效性。

1 直流微电网FDIA的建模与分析

直流微电网内大多分布式储能变流器通常采用下垂控制,而间歇性电源采用最大功率点跟踪的方式运行,通常不参与功率调节^[1]。以一致性算法为代表的分布式二次控制可实现微电网的电压恢复,同时可解决因线路阻抗引起的下垂单元出力不一致问题^[2]。攻击者将虚假数据注入通信链路后,直流微电网将偏离额定运行点,甚至造成系统直接瘫痪。

1.1 直流微电网的分布式协调控制

由 N 个下垂单元组成的微电网拓扑 U 可用节点集合 V 和节点边集 E 表示,其中 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_N\}$ 由 N 个下垂单元节点构成,而 $E \subseteq V \times V$ 为节点对集合。在 E 中若存在节点对满足 $(v_i, v_j) \in E$,即 v_i 和 v_j 之间可以进行数据交换,则邻接矩阵 $A=[a_{ij}] \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 中的元素 $a_{ij} > 0$ ($j \in N_i, N_i$ 为可与 v_i 进行数据交换的节点编号集合),否则 $a_{ij} = 0$ ($j \notin N_i$)。

图1展示了直流微电网的分布式控制架构,该直流微电网包含4个下垂单元,分别经线路阻抗 $Z_{10}, Z_{20}, Z_{30}, Z_{40}$ 向公共负载供电。图中, V_i, I_i, D_i, R_i 分别为下垂单元 i 的输出电压实际值、输出电流实际

值、占空比、下垂系数; $V_i^{\text{ref}}, I_i^{\text{ref}}$ 分别为下垂单元 i 的电压外环输入设定值、电流指令值; V^* 为直流电压额定值; V_i^1, V_i^2 为下垂单元 i 分布式二次协调控制的输出; $\Theta_j = \{\bar{V}_j, I_j^{\text{pu}}\}$ 为各控制器向邻居节点请求的信息, $\bar{V}_j$ 为下垂单元 j 的全局电压估计值, $I_j^{\text{pu}} = R_j I_j / (R^B I_j^B)$ 为下垂单元 j 的输出电流标幺值, I_j^B 和 R^B 分别为下垂单元 j 的额定输出电流和下垂系数基准值。

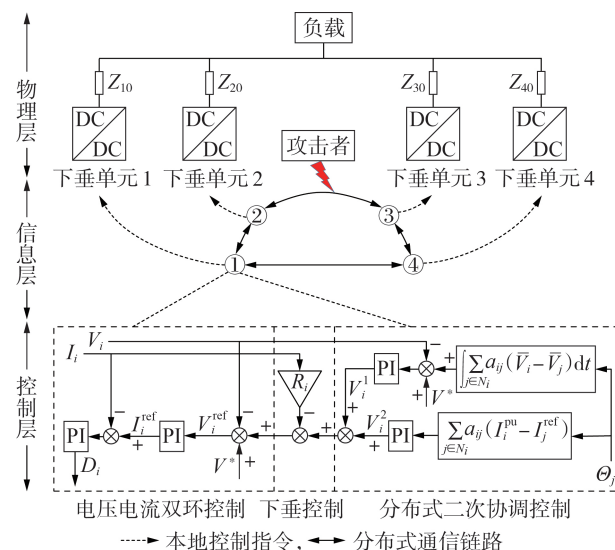


图1 直流微电网分布式控制架构

Fig.1 Distributed control architecture of DC microgrid

直流微电网分布式二次协调控制的输出可表示为^[2]:

$$\begin{cases} V_i^1 = H_i(s)(V^* - \bar{V}_i) \\ V_i^2 = G_i(s)u_i^{\text{pu}} \end{cases} \quad (1)$$

其中, $\bar{V}_i = V_i + \int u_i^{\text{v}} dt$; $H_i(s), G_i(s)$ 为下垂单元 i 二次控制的PI控制器传递函数。微电网二次控制输入 $u_i = \{u_i^{\text{v}}, u_i^{\text{pu}}\}$ 的定义如下:

$$u_i^{\phi}(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} (\Theta_i(t) - \Theta_j(t)) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} e_{ij}^{\phi}(t) \quad (2)$$

其中, $\phi \in \{\bar{V}, I^{\text{pu}}\}$, $\phi = \bar{V}$ 表示电压估计值的相关变量, $\phi = I^{\text{pu}}$ 表示输出电流的相关变量; $e_{ij}^{\phi}(t)$ 为迭代偏差。如果 U 中至少包含1棵生成树,根据一致性收敛定理可得 $\lim_{t \rightarrow \infty} e_{ij}^{\phi}(t) = 0$ ^[15]。综合考虑本地下垂控制与分布式二次协调控制,将下垂单元 i 的电压外环输入设定为:

$$V_i^{\text{ref}} = V^* + V_i^1 + V_i^2 - R_i I_i \quad (3)$$

在 V_i^{ref} 进入电压外环后,进一步将电流指令值 I_i^{ref} 输入电流内环得到占空比 D_i ,最终获得脉冲调制信号驱动功率器件动作。在分布式二次协调控制的作用下,如果没有虚假数据同时 U 中至少包含1棵生成树,微电网内所有下垂单元的运行状态将收敛至式(4)^[2]。

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} \bar{V}_i(t) = V^* \\ \lim_{t \rightarrow \infty} u_i^{pm}(t) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

此时微电网内所有下垂单元的输出电压将恢复至额定值,同时各下垂单元的输出电流标么值相等。

1.2 FDIA对传统分布式控制的影响量化分析

如图1所示,为了干扰微电网达到控制目标式(4),攻击者将虚假信息叠加注入通信链路,此时 $u_i^\phi(t)$ 可以表示为:

$$u_i^\phi(t) = \sum_{j \in N_i} (a_{ij} e_{ij}^\phi(t) + \mu_{ij}^\phi s_j^\phi(t)) \quad (5)$$

其中, $s_j^\phi(t)$ 、 μ_{ij}^ϕ 分别为虚假数据数值、存在虚假数据的链路权重。定义 $j_j = s_j^\phi$ 、 $k_j = s_j^{pm}$ 分别为针对电压估计值、电流量测的虚假数据大小, $w_{ij} = \mu_{ij}^\phi$ 、 $x_{ij} = \mu_{ij}^{pm}$ 分别为针对电压估计值、电流量测的虚假数据权重, M_i 为与节点 v_i 相连的存在虚假数据的链路集合, $j \in M_i$ 表示攻击者在 a_{ij} 表征的通信链路中注入了虚假数据,则有:

$$\mu_{ij}^\phi = \begin{cases} a_{ij} & j \in M_i \text{ 且 } i \neq j \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (6)$$

考虑到存在虚假数据,分布式二次协调控制输出矩阵的频域形式为:

$$\begin{cases} V^1(s) = H(s)(V^* I_N - V + sL\bar{V} - sWJ) \\ V^2(s) = G(s)(-LI + XK) \end{cases} \quad (7)$$

其中, s 为拉普拉斯算子;各矩阵的详细定义见附录A。考虑本地电压电流双环控制环节 G_i^* ,有 $G^* = \text{diag}(G_i^*)$,最终微电网内各下垂单元输出电压的矩阵形式为:

$$V(s) = G^*(V^* I_N + V^1 + V^2 - RI) \quad (8)$$

其中, $R = \text{diag}(R_i)$ 。当某个设备遭受攻击时,由于分布式协调控制的收敛特征,FDIA将在微电网内逐渐扩散,从而影响微电网的正常运行,具体可总结为定理1(具体证明过程见附录B)。

定理1:若直流微电网受到网络攻击,各下垂单元的电压将无法保证恢复至额定值,且与攻击向量的设计、微电网的参数相关,可定量表示为式(9)。

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V^{ss}(t) = Q(V^* I_N + M_1(t) + M_2(t)) \quad (9)$$

其中, $Q = [1/N] \in \mathbb{R}^{N \times N}$; $V^{ss}(t) = QV$ 为微电网的电压平均值; $M_1(t)$ 、 $M_2(t)$ 分别表示针对电压估计值、电流输出值虚假数据的影响,如式(10)所示。

$$\begin{cases} M_1(t) = -\lim_{s \rightarrow 0} QWJ \\ M_2(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sH_1^{-1}G_1XK \end{cases} \quad (10)$$

其中, $H_1 = \text{diag}(H_1^i)$ 、 $G_1 = \text{diag}(G_1^i)$ 为由微电网分布式二次协调控制积分系数形成的对角矩阵。分析定理1,若 $QM_1(t)$ 与 $QM_2(t)$ 不全为0,即在虚假数据的影响下直流微电网将无法达到式(4)所示控制目标,则

最终直流电压偏差与微电网的通信拓扑、分布式二次协调控制的PI控制器积分参数、攻击向量相关。特别地有定理2成立(具体证明过程见附录B)。

定理2.1:如图2(a)所示,如果攻击者将常值虚假数据持续注入 $\bar{V}_j$,即 $\exists w_{ij}j_j \neq 0$,若不考虑PI控制器的限幅作用,则直流微电网的运行状态将会发散;若考虑PI控制器的限幅作用,则直流微电网的运行状态将会运行至限定幅值。

定理2.2:如图2(b)所示,如果攻击者将常值虚假数据持续注入 I_j^{pm} ,即 $\exists x_{ij}k_j \neq 0$,则直流微电网的运行状态将收敛。

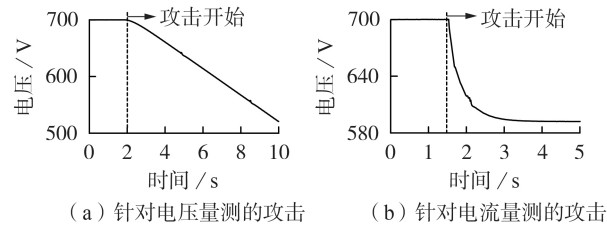


图2 FDIA对不同数据源的影响

Fig.2 Impact of FDIA on different data sources

分析定理2可知,在设定攻击策略时针对 $\bar{V}_j$ 的攻击效果将更加明显。如图2(a)所示,攻击者无需了解微电网参数,只需在电压量测中持续注入虚假数据,就可以操纵直流微电网的电压发散至保护阈值。但是这种攻击方式会导致控制器产生长期的稳态误差,攻击的隐蔽性较差,若及时对长期存在稳态误差的控制器进行判别和隔离,攻击的影响将不会进一步扩大;另外,虽然针对 I_j^{pm} 的FDIA会使微电网的运行状态收敛,但是攻击者也可利用该攻击方式操作直流电压,同时这种攻击方式的隐蔽性很强,仅靠简单的判断机制将无法对虚假数据进行捕捉,虚假数据长期作用下的后果会更严重。通常意义下,微电网内各下垂单元在通信网络中可获取的参考量只有 Θ_j ,而一致性跟踪误差 $e_{ij}^\phi(t)$ 在文献[8]所提出的平衡攻击中会运行至收敛状态,此时将无法利用邻居节点的参考信息对虚假数据进行检测。

综上所述,FDIA对微电网的威胁较大,将导致直流微电网产生一定的偏差,进而影响整个系统的稳定性,因此快速地对虚假数据进行检测并消除其影响将十分重要,同时检测算法还应具有一定的全面性,可以尽可能地抵御多种类型的FDIA。因此,本文将从本地设备的动态特征出发,开发一种可应对上述所有攻击方式的检测算法。

2 基于数据驱动的FDIA快速防御策略

2.1 基于本地量测数据训练的FDIA检测算法

为了消除虚假数据的不利影响,首先需要对虚假数据进行检测,而考虑本地设备动态特性的检测

方法可以大幅提升检测速度。设某暂态过程 k_i 可分别得到 n 个时段的电压微分量 ΔV_{k_i} 和电流微分量 ΔI_{k_i} ,如式(11)所示。

$$\begin{cases} \Delta V_{k_i} = [\Delta V_{k_i}^1, \Delta V_{k_i}^2, \dots, \Delta V_{k_i}^n] \\ \Delta I_{k_i} = [\Delta I_{k_i}^1, \Delta I_{k_i}^2, \dots, \Delta I_{k_i}^n] \end{cases} \quad (11)$$

在微电网正常运行过程中可获得 k 个暂态过程的数据集合 $\{\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_k\}$ 、 $\{\Delta I_1, \Delta I_2, \dots, \Delta I_k\}$,然后利用同一时刻不同暂态过程的数据生成式(12)和式(13)。

$$\begin{cases} \Delta V^1 = [\Delta V_1^1, \Delta V_2^1, \dots, \Delta V_k^1] \\ \Delta V^2 = [\Delta V_1^2, \Delta V_2^2, \dots, \Delta V_k^2] \\ \vdots \\ \Delta V^n = [\Delta V_1^n, \Delta V_2^n, \dots, \Delta V_k^n] \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} \Delta I^1 = [\Delta I_1^1, \Delta I_2^1, \dots, \Delta I_k^1] \\ \Delta I^2 = [\Delta I_1^2, \Delta I_2^2, \dots, \Delta I_k^2] \\ \vdots \\ \Delta I^n = [\Delta I_1^n, \Delta I_2^n, \dots, \Delta I_k^n] \end{cases} \quad (13)$$

设 $x \in \Delta I_{n_i}, y \in \Delta V_{n_i}$,利用一元线性回归模型对 n_i 时段 ΔI_{n_i} 和 ΔV_{n_i} 的关系进行拟合,可得到斜率 β_{n_i} 和截距 θ_{n_i} ^[16],并可由式(14)得到 y 的估计值 $\hat{y}$ 。

$$\hat{y} = \beta_{n_i} x + \theta_{n_i} \quad (14)$$

进一步在显著性水平 α 下对实际运行数据进行检测,如果 y 落在预测区间 $[\hat{y} - \delta(x), \hat{y} + \delta(x)]$ (其中 $\delta(x)$ 为预测区间长度^[16])内,则认为系统处于正常运行状态;否则,增加不信任计数器 ρ_i ,若不信任计数器大于阈值 ρ_{th} ,则将攻击预警标志 Φ_i 置1。

使能防御策略后,还需对FDIA停止防御策略进行及时判断,以保证通信链路的冗余性,具体策略如下:当攻击预警标志 $\Phi_i = 1$ 时,如果不信任计数器 $\rho_i = 0$ 或发现此时 T_{ij}^ϕ (T_{ij}^ϕ 的定义具体见2.2节)大于正常阈值 T^* ,则停止检测策略(FDIA检测策略流程图见附录C图C1)。设计不信任计数器阈值 ρ_{th} 的目的在于避免因偶然误差引起的误预警,在实际中宜取3~8范围内的数值,若取值过大则可能引起检测不及时,失去所提算法检测速度快的优势。

2.2 FDIA的防御策略

在完成虚假数据的检测后,还需进一步降低虚假数据的权重以降低虚假数据的影响,同时避免虚假数据的扩散,重新定义微电网分布式二次协调控制的输入为式(15)。

$$u_i^\phi(t) = \sum_{j \in N_i} T_{ij}^\phi (\Theta_i(t) - \Theta_j(t)) \quad (15)$$

$$T_{ij}^\phi = \begin{cases} f \left(\frac{\lambda_0^\phi a_{ij}}{\lambda_0^\phi + |e_{ij}^\phi|} \right) & \Phi_i = 1 \\ a_{ij} & \text{其他} \end{cases} \quad (16)$$

$$f(z) = \begin{cases} z & z \geq z^* \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (17)$$

其中, λ_0^ϕ 为常数; z^* 为置零阈值。当 $\Phi_i = 0$ 时,微电网执行传统分布式协同控制,此时微电网不存在虚假数据,所有下垂单元的迭代误差 $|e_{ij}^\phi|$ 处于收敛偏差 ε 之内并有 $T_{ij}^\phi = a_{ij}$ 成立。当虚假数据注入后,遭受攻击的下垂单元将会发出攻击预警进而执行防御策略。由于攻击者在通信链路中注入了虚假数据,受到攻击的下垂单元的迭代误差 $|e_{ij}^\phi|$ 将在短时间内数倍增长。当 $|e_{ij}^\phi|$ 显著增加且 $\Phi_i = 1$ 时,因为式(17)的作用,虚假数据注入链路的权重 T_{ij} 将会降至0,进而实现对FDIA的防御。为了避免减缓迭代速度,在设计参数 λ_0^ϕ 时应保证位于收敛阈值附近的正确数据链路权重在较高的水平。

考虑式(3)所示二次协调控制中电压恢复和均流控制的方式不同,电压恢复二次控制多一个积分项,而检测算法通常需要一定的响应时间,此时积分器将会对这一段时间的 u_i^ϕ 进行累计,因此仅降低虚假数据的权重将无法起到防御效果。故如图3所示,防御策略剔除了此段时间内不良数据作用的积分量,此时 u_i^ϕ 积分值所需剔除的量 u_i^ϕ 如式(18)所示。

$$u_i^\phi = T_{ij}^\phi \left(\int u_i^\phi(t_{\text{detect}}) dt - g \left(\int u_i^\phi(t_{k-1}) dt \right) \right) \quad (18)$$

其中, $g(\cdot)$ 为采样时间为二次协调控制间隔的一阶保持函数; t_{detect} 为检测到攻击的时刻; t_{k-1} 为上一个二次协调控制指令下达的时刻

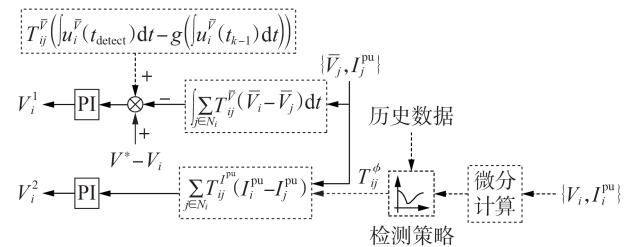


图3 基于数据驱动的FDIA防御策略

Fig.3 FDIA defense strategy based on data-driven

3 算例分析

基于MATLAB/Simulink平台构建了图1所示的直流微电网。通信网络采用双向环网结构,邻接矩阵见附录D式(D1)。检测算法参数和线路阻抗等参数见附录D表D1。

无FDIA时传统基于一致性的直流微电网分布式二次控制算法的仿真结果见图4(图中输出电流为标么值,后同)。由图可知,使能分布式二次控制后,微电网的电压恢复至额定值,同时也实现了输出均流,此外负荷突增之后仍可达成控制目标。

为不失一般性,设置如附录D图D1所示4种场

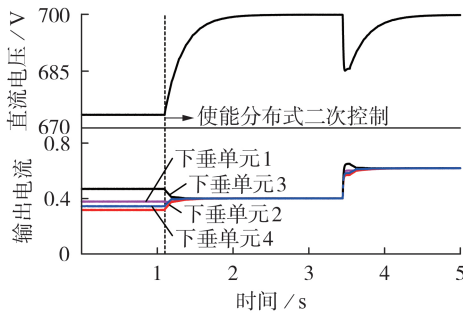


图4 无FDIA时传统分布式二次控制算法的仿真结果

Fig.4 Simulative results of traditional distributed secondary control algorithm without FDIA

景进行分析验证。

场景1:针对 I_j^m 注入攻击,在3s时向下垂单元2传递给下垂单元3的电流测量中额外注入 -0.8 p.u.。

场景2:在场景1的基础上,同时向下垂单元2传递给下垂单元1的电流测量中额外注入 0.8 p.u.,此时的攻击方式被称为平衡攻击,控制器不会产生稳态误差。

场景3:针对 $\bar{V}_j$ 注入攻击,在3s时向下垂单元1传递给下垂单元4的电压测量中额外注入 0.07 p.u.。

场景4:在场景3的基础上,4s时停止注入攻击。

3.1 FDIA的建模分析与验证

以场景1、4(场景2、3的分析方法类似,限于篇幅不再展开)为例,在场景1中,攻击向量的时域形式为 $K(t)=[0, -0.8u(t-3), 0, 0]^T$ ($u(t)$ 为阶跃响应函数),其频域形式为 $K(s)=[0, -0.8e^{-3s}/s, 0, 0]^T$, X 中除 $x_{32}=a_{32}$ 外,其余元素均为0。根据式(10)进行推导,可得直流电压应下降 9.1 V(0.013 p.u.)。场景1的仿真结果见图5(a),其结果与理论分析结果相符,微电网的平均电压约下降至 691 V。对于场景4, W 中除 $w_{41}=a_{41}$ 外,其余元素均为0,攻击向量为 $J=[(0.07e^{-3s}-0.07e^{-4s})/s, 0, 0, 0]^T$ 。根据式(10)进行推导,可得直流电压应下降 4 V(0.0058 p.u.)。场景4的仿真结果见图5(b),微电网的平均电压约下降

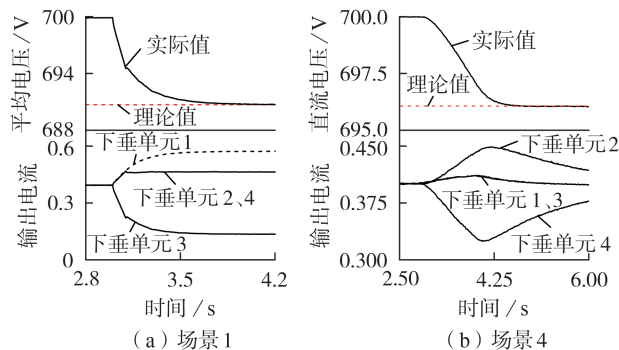


图5 场景1和场景4的仿真结果

Fig.5 Simulative results of Scene 1 and 4

至 696 V,结果与理论分析结果相符。

综上所述,理论和仿真结果均表明攻击者可以采用网络攻击的方式操纵直流微电网电压,进而威胁微电网的正常运行。因此,重视网络安全并研究可抵御网络攻击的策略具有重要的意义。

3.2 基于数据驱动的FDIA快速防御策略

关于检测算法,首先在仿真中构造出负荷从 0.2 p.u.变化为 0.7 p.u.的数据集,然后对数据进行拟合,其中下垂单元1的负荷变化预测结果如图6(a)所示(其余下垂单元的曲线与图6(a)类似),当负荷由 0.4 p.u.突增至 0.6 p.u.时,由于 y 基本处于预测区间内,故 Φ_i 一直为0,防御策略不动作。图6(b)为场景2的网络攻击预测结果,可见实际运行结果将偏离预测区间,故 Φ_i 将被置1,检测算法判断出扰动的来源是负荷变化而不是虚假数据,可见防御算法的加入不会影响原有微电网的动态响应过程。

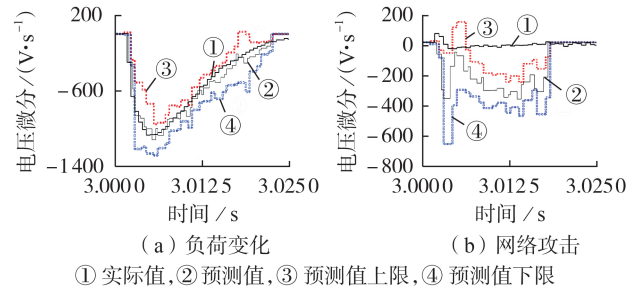


图6 不同扰动源的预测结果

Fig.6 Predictive results of different disturbance sources

场景1的防御策略结果如图7所示。因为场景1不是正常的负荷变化情况,检测算法在 ρ_i 个检测步长后发出攻击预警信号,此时虚假数据权重 T_{ij}^m 的变化趋势如图8所示。由图可见,权重系数 T_{32}^m 迅速降低,消除了虚假数据的影响;同时正常数据的权重基本保持在 0.8 以上,并随着时间的变化逐渐恢复至 1 。与图5(a)进行对比可知,使能防御策略后网络攻击对微电网的影响基本可以忽略,不仅保持微电网电压在额定值附近,也实现了输出均流,验证了本文所提防御策略的正确性和快速性。

场景2的防御策略结果见图9,权重系数的变化趋势见图10,可见本文所提防御策略也表现出良好

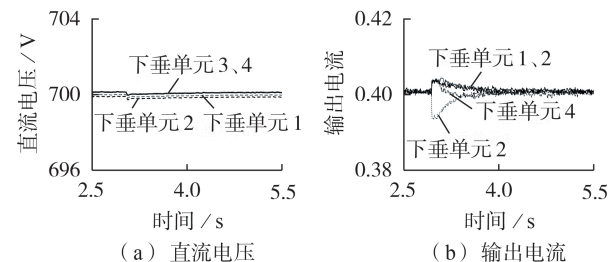


图7 场景1的防御策略结果

Fig.7 Results of defense strategy of Scene 1

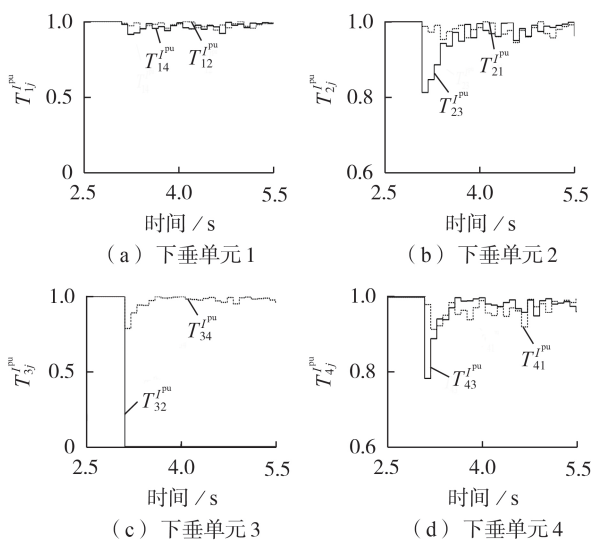
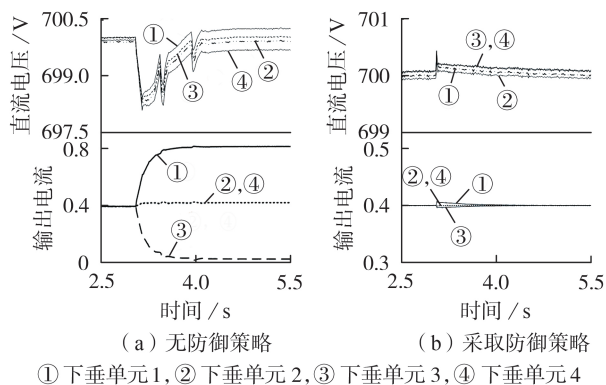
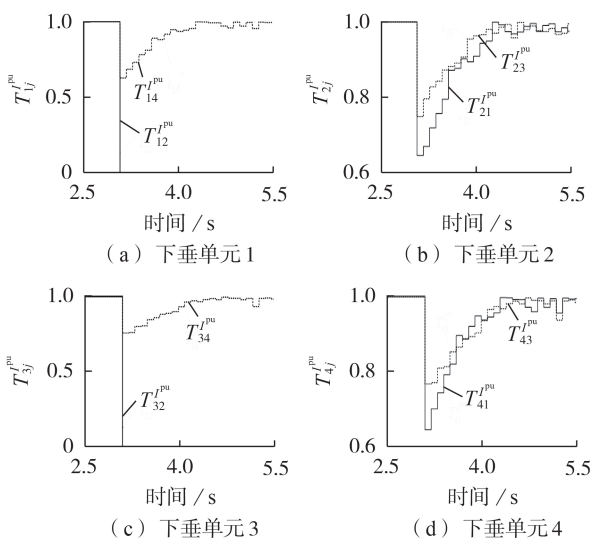
图8 场景1中 T_{ij}^{pu} 的变化趋势Fig.8 Change trend of T_{ij}^{pu} in Scene 1

图9 场景2的防御策略结果

Fig.9 Results of defense strategy of Scene 2

图10 场景2中 T_{ij}^{pu} 的变化趋势Fig.10 Change trend of T_{ij}^{pu} in Scene 2

性能。图9(a)展示了无防御策略时微电网的运行结果,与场景1不同,由于场景2中攻击的对称性,微电

网直流电压无明显的稳态偏差,然而遭受网络攻击的2个下垂单元的输出电流出现了较大的且对称的偏差。图9(b)展示了采取防御策略后微电网的运行结果。由图9(b)和图10可见,虚假数据在初始时刻即被及时剔除,且正常数据的权重随着时间的变化逐渐恢复至1,最终微电网实现了二次控制的目标。

场景3的防御策略结果见图11。与无防御策略时的仿真结果(图5(b))相比,使能防御策略后微电网直流电压基本保持在700 V附近,同时输出电流标幺值也实现了相等。上述4种场景的分析结果进一步验证了本文所提防御策略对不同攻击类型的有效性。

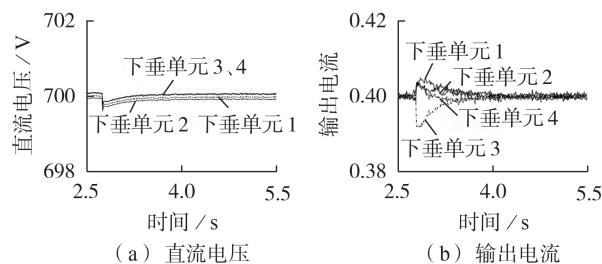


图11 场景3的防御策略结果

Fig.11 Results of defense strategy of Scene 3

4 结论

采用分布式控制的直流微电网容易遭受网络攻击,为此,基于一致性理论,本文首先指出了攻击者可采用的攻击方式,即在电压估计量和电流量测值中注入虚假数据;之后从理论上推导了FDIA对微电网电压产生的不利影响,并指出针对电压估计值的虚假数据注入可能造成系统不收敛;然后提出了一种基于数据驱动的FDIA防御策略。该算法通过离线学习以及在线判断系统的暂态扰动过程,实现了对FDIA的有效检测。最后算例仿真结果表明,所提防御策略可有效防御针对电压估计量和电流量测值的攻击,且在平衡攻击下也有良好的表现,能最大限度地降低FDIA的影响。

本文相关工作目前尚处于起步阶段,未来还可将研究重点聚焦于更复杂、更普遍的交流微电网。

附录见本刊网络版(<http://www.epae.cn>)。

参考文献:

- [1] 李霞林,郭力,王成山,等. 直流微电网关键技术研究综述[J]. 中国电机工程学报,2016,36(1):2-17.
LI Xiaolin, GUO Li, WANG Chengshan, et al. Key technologies of DC microgrids: an overview[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(1): 2-17.
- [2] NASIRIAN V, MOAYEDI S, DAVOUDI A, et al. Distributed cooperative control of DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(4): 2288-2303.
- [3] 阳育德,蓝水岚,覃智君,等. 电力信息物理融合系统的网络-物理协同攻击[J]. 电力自动化设备,2020,40(2):97-103.

- YANG Yude, LAN Shuilan, QIN Zhijun, et al. Coordinated cyber-physical attacks of cyber-physical power system[J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(2): 97-103.
- [4] 张殷,肖先勇,李长松. 基于攻击者视角的电力信息物理融合系统脆弱性分析[J]. 电力自动化设备, 2018, 38(10): 81-88.
- ZHANG Yin, XIAO Xianyong, LI Changsong. Vulnerability analysis of cyber physical power system from attacker's perspective[J]. Electric Power Automation Equipment, 2018, 38(10): 81-88.
- [5] BEG O A, JOHNSON T T, DAVOUDI A. Detection of false-data injection attacks in cyber-physical DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(5): 2693-2703.
- [6] ANG B, MAYNARD P, MCLAUGHLIN K, et al. Investigating cyber-physical attacks against IEC 61850 photovoltaic inverter installations[C]//2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation(ETFA). Luxembourg:IEEE, 2015:1-8.
- [7] SAHOO S, MISHRA S, PENG J C H, et al. A stealth cyber-attack detection strategy for DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 34(8): 8162-8174.
- [8] ABHINAV S, MODARES H, LEWIS F L, et al. Resilient cooperative control of DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(1): 1083-1085.
- [9] SAHOO S, DRAGIČEVIĆ T, BLAABJERG F. Multilayer resilience paradigm against cyber attacks in DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(3): 2522-2532.
- [10] SAHOO S, DRAGIČEVIĆ T, BLAABJERG F. An event-driven resilient control strategy for DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(12): 13714-13724.
- [11] 陈郁林, 齐冬莲, 李真鸣, 等. 虚假数据注入攻击下的微电网分布式协同控制[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(5): 97-103.
- CHEN Yulin, QI Donglian, LI Zhenming, et al. Distributed cooperative control of microgrid under false data injection attacks[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(5): 97-103.
- [12] LI Z Y, SHAHIDEHPOUR M, AMINIFAR F. Cybersecurity in distributed power systems[J]. Proceedings of the IEEE, 2017, 105(7): 1367-1388.
- [13] HABIBI M R, BAGHAEE H R, DRAGIČEVIĆ T, et al. False data injection cyber-attacks mitigation in parallel DC/DC converters based on artificial neural networks[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2021, 68(2): 717-721.
- [14] HABIBI M R, BAGHAEE H R, DRAGIČEVIĆ T, et al. Detection of false data injection cyber-attacks in DC microgrids based on recurrent neural networks[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2020, PP(99): 1-17.
- [15] OLFATI-SABER R, MURRAY R M. Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2004, 49(9): 1520-1533.
- [16] 乔静, 张玉环. 应用数理统计[M]. 2版. 天津: 天津大学出版社, 2016: 139-164.

作者简介:



杨奕贤

杨奕贤(1996—),男,天津人,硕士研究生,研究方向为微电网运行控制、网络安全(E-mail: yixianyyy@tju.edu.cn);

郭力(1981—),男,山东济宁人,教授,博士,研究方向为电压稳定与优化控制、分布式发电系统等(E-mail: liguo@tju.edu.cn);

王洪达(1987—),男,河北沧州人,讲师,博士,通信作者,研究方向为军事新能源技术与应用等(E-mail: wanghongda000@126.com);

李霞林(1986—),男,湖南益阳人,副教授,博士,研究方向为变流器控制、分布式电源及微电网控制技术(E-mail: xialinlee@tju.edu.cn)。

(编辑 陆丹)

Fast defense strategy of false data injection attack in DC microgrid based on data-driven

YANG Yixian¹, GUO Li¹, WANG Hongda^{1,2}, LI Xialin¹, ZHANG Tao³,
HUANG Shengjun³, ZHU Xiang⁴, WANG Chengshan¹

(1. Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education, Tianjin University, Tianjin 300072, China;

2. Department of Supply Management, Naval Logistics Academy, Tianjin 300450, China;

3. Hunan Key Laboratory of Multi-energy System Intelligent Interconnection Technology, College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China;

4. China Electric Power Research Institute(Nanjing), Nanjing 210003, China)

Abstract: DC microgrid based on distributed control is a typical cyber-physical system. In the cyber layer, the attacker can make the microgrid deviate from the operation target through FDIA (False Data Injection Attack) way, thus affecting the power supply quality of microgrid. Therefore, the function channel of false data is analyzed, the adverse effects of false data are explained and modeled mechanically, and a fast defense strategy of FDIA based on data-driven is proposed. Through off-line learning and on-line judgment of DC microgrid's transient disturbance process, the source of disturbance can be distinguished whether it is form normal load change or false data. Then, the adverse effects of cyber attack can be minimized by reducing the weight of false data. Simulative results of a numerical example verify the effectiveness of the proposed defense strategy.

Key words: DC microgrid; distributed control; cyber-physical system; false data injection attack; cyber attack; defense strategy; data-driven